

Marc Garcia Lopez

Gonzalo Vergara Arguello



Marc García López

Professor/a: Dani Soldevila

Documentació tècnica - Projecte final IoT: Granja intel·ligent GreenFarm

Índex

Objectiu i context.....	3
Descripció del problema.....	3
Solució proposada.....	3
Explicació tècnica.....	4
Proves i resultats.....	5
Vídeo demostratiu.....	5
Control del projecte.....	5
Conclusions.....	6

Objectiu i context

El document guia del projecte final indica que la documentació tècnica ha d'incloure l'objectiu i el context del projecte, la descripció del problema, la solució proposada, l'explicació tècnica, les proves i resultats, i el vídeo demostratiu.

En aquest cas, el client escollit és una explotació agrointel·ligent anomenada **Granja intel·ligent GreenFarm**, de manera que la proposta s'ha d'enfocar a resoldre necessitats de supervisió ambiental i control automatitzat dins d'una granja.

Descripció del problema

En una granja moderna és important controlar variables ambientals que afecten tant el benestar dels animals com l'estat general de les instal·lacions. Entre aquestes variables poden destacar la temperatura, la lluminositat, la ventilació o possibles situacions de risc per excés de calor o condicions inadequades.

Sense un sistema de monitorització contínua, el personal ha de comprovar manualment l'estat de la granja, cosa que pot provocar retards en la detecció d'incidències. Això pot afectar la productivitat, incrementar el consum energètic i reduir la capacitat de resposta davant problemes ambientals.

Solució proposada

La solució proposada consisteix en implementar un sistema IoT amb ESP32 capaç de llegir dades ambientals mitjançant sensors i actuar segons els valors detectats. El sistema pot mostrar dades en temps real, generar alertes i activar actuadors quan es superin certs llindars.

Per a una granja intel·ligent, aquesta solució permet automatitzar part del control ambiental i facilitar una supervisió més constant. A més, la informació es pot presentar de manera clara a través d'un panell, del monitor sèrie o d'una interfície web, segons l'enfocament final del projecte.

Explicació tècnica

La guia del projecte estableix que la documentació tècnica ha d'incloure una explicació tècnica clara de la solució desenvolupada.

Per a aquest projecte, l'arquitectura tècnica es pot descriure de la manera següent:

- **Microcontrolador principal:** ESP32 com a unitat central de control.
- **Sensors ambientals:** lectura de variables com temperatura i lluminositat per controlar l'estat de la granja.
- **Processament local:** anàlisi dels valors llegits per determinar si hi ha situació normal o alerta.
- **Sistema d'alertes:** activació de LED, avisos o altres actuadors quan els valors superen els llindars establerts.
- **Visualització de dades:** sortida per monitor sèrie, dashboard o interfície web segons la implementació escollida.

Proves i resultats

La guia del projecte exigeix que la documentació inclogui una secció de proves i resultats.

En aquesta part s'han de descriure les comprovacions realitzades sobre el sistema, per exemple:

- Verificació de la lectura correcta dels sensors.
- Comprovació de la resposta del sistema davant valors normals.
- Comprovació de l'activació d'alertes quan es superen els llindars.
- Validació de la visualització de dades en temps real.
- Proves de funcionament general durant diversos cicles de lectura.

En el document final convé indicar si el sistema ha respost correctament en totes les situacions provades, si s'han detectat errors i quines correccions s'han aplicat abans del lliurament.

Vídeo demostratiu

Control del projecte

Segons la guia, el control del projecte ha d'incloure registre d'errors i incidències, justificació de decisions tècniques i evolució documentada del projecte.

Això significa que la memòria ha de reflectir no només el resultat final, sinó també els problemes trobats, les decisions adoptades i la manera com el sistema ha anat millorant durant el desenvolupament.

Exemples de contingut adequat per a aquesta secció:

- Errors de connexió o lectura de sensors i la seva solució.
- Ajust dels llindars de temperatura o llum.
- Canvis de disseny en la lògica del programa.
- Millores aplicades a la visualització o al sistema d'alertes.

Conclusions

La proposta de **Granja intel·ligent GreenFarm** encaixa amb el model de projecte final plantejat a la guia, perquè permet detectar un problema real, proposar una solució tècnica, validar-ne el funcionament i defensar-la davant d'un client en una presentació final.

A més, la guia especifica que la defensa s'ha de fer en format de simulació d'empresa, amb durada de 5 a 7 minuts i incloent problema detectat, solució proposada, justificació tècnica, resultats i conclusions.